

Tareas Administración “Tema 9. Gestión de las comunicaciones”

A continuación se presentan una tarea de administración típica asociada al **Tema 9** de la asignatura. Los alumnos que voluntariamente quieran preparar esta tarea, deberán redactar un guión donde se detalle paso a paso los comandos y operaciones necesarios para llevar a cabo la tarea, acompañados de capturas cuando así se requiera. El documento deberá ser autocontenido y explicativo y todo se deberá realizar sobre una imagen virtual de un sistema operativo GNU/Linux. La tarea deberá presentarse en clase durante un tiempo aproximado de 10 minutos. Las tareas pueden llegar a valorarse hasta 2 puntos en el examen de teoría (sobre 5 puntos).

Para estos ejercicios, lo primero que vamos a necesitar es tener dos máquinas, una cliente y otra servidor. Si trabajas con GNU/Linux en el anfitrión, puedes usar el propio anfitrión como cliente y la máquina virtual actuando como servidor. En caso contrario, clonaremos la máquina virtual Debian que disponemos, utilizando VirtualBox. Los pasos a dar para realizar la clonación son los siguientes:

- En primer lugar, vamos a formar una red interna “solo anfitrión”, que es una red que se forma solo para la máquina anfitrión conectando todas las máquinas virtuales. Lo primero que debemos hacer es crear la red “solo anfitrión”. “Archivo->Preferencias->Red->Redes solo-anfitrión”. Añádela con los parámetros por defecto. Después, configuramos la máquina virtual para que la use, añadiendo un nuevo adaptador de red que funcione en dicha Red solo-anfitrión. Pulsamos “Botón derecho->Configuración->Red->Adaptador2->Habilitar->Conectado a -> Adaptador solo anfitrión” y elegimos la única red que habrá disponible (la que acabamos de crear). De esta forma, podremos acceder por ssh a nuestra máquina virtual (utilizando `ssh` o `putty`) a través de la dirección 192.168.56.101 (esta sería la dirección por defecto que se asigna a la red de "solo-anfitrión" por el servidor DHCP montado por VirtualBox).
- Para que la máquina virtual pueda utilizar el nuevo adaptador, tenemos que indicárselo en los ficheros de inicio de la red. Para ello, en primer lugar debes averiguar el nombre del adaptador. Puedes hacerlo con el comando `cat /proc/net/dev`. Si el adaptador fuese `eth1` y el actual fuese `eth0`, podemos escribir lo siguiente en la terminal para configurarlo `cat /etc/network/interfaces | grep eth0 | sed -e 's/eth0/eth1/g' | sudo tee /etc/network/interfaces.d/eth1 >/dev/null`. Esto le está diciendo a Debian que hay un nuevo adaptador de red (`eth1`) y que lo configure de la misma forma que se configuraba el `eth0`. También puede ser que la red cableada esté manejada por un gestor de escritorio (tipo `network-manager`). En ese caso, tendrás que configurarlo desde el gestor.
- Ahora procedemos al clonado de la máquina. “Botón derecho->Clonar”. Elegimos un nombre y seleccionamos la opción “Reinicializar MAC”, para evitar conflictos entre los adaptadores de red.
- Se nos da elegir entre dos opciones:
 - **Clonación completa en VirtualBox:** La clonación completa copia la máquina, las configuraciones y los ficheros de discos duros etc, de esta forma tenemos una nueva **máquina virtual completamente independiente** de la máquina origen utilizada para realizar la copia. De esta forma también se requiere más espacio en disco así como más tiempo para realizar el proceso.
 - **Clonación enlazada en VirtualBox:** La clonación enlazada es una buena opción cuando no necesitamos máquinas independientes, por ejemplo, si vamos a trabajar simulando un grupo de trabajo virtual para probar cosas (como en esta asignatura) y

después ya no seguiremos trabajando con las máquinas es la mejor opción. La opción de clonación enlazada crea una nueva instantánea en la máquina virtual origen y lo enlaza a la nueva máquina virtual, de esta forma utilizamos el disco duro y ficheros de trabajo de la máquina virtual origen.

- Ahora tenemos que configurar el nombre de la máquina, ya que no es conveniente que servidor y cliente tengan el mismo nombre de *host*. Esto se puede hacer modificando el fichero `/etc/hostname` de la máquina cliente. Como nombre podemos establecer “debian01Cliente”. Cambialo también en la segunda línea del fichero `/etc/hosts`.
- Las máquinas han quedado configuradas utilizando el servidor DHCP interno creado por VirtualBox. Esto implica que, para realizar las pruebas que vienen en las diapositivas, tendremos que utilizar el comando `ip address show` para averiguar la IP del cliente y la IP del servidor. Si queremos evitar esto y tener siempre direcciones IP fijas, debemos de configurar tanto cliente como servidor para que utilicen configuración estática en el adaptador `eth1`. Esto se puede hacer incluyendo el siguiente texto en el archivo `/etc/interfaces.d/eth1`:

```
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.56.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.56.1
```

La tercera línea establece la dirección IP. Puedes poner la 101 para el servidor y la 102 para el cliente (ojo, tienen que ser distintas).

Tarea 1: Cliente/Servidor NFS y Cliente/Servidor NIS

- Utilizando las dos máquinas virtuales, crea un sistema de ficheros compartido NFS. Añade una carpeta compartida que se llame `/home/carpetaNFS`.
- Haz que la carpeta se monte automáticamente al arranque en el cliente.
- Configura los permisos para que solo puedan acceder a esos ficheros miembros del grupo `pasgrupo`.
- Añade un usuario en la máquina servidor que se llame `prueba1`. Crea archivos en la carpeta compartida NFS con dicho usuario. ¿A quién pertenecen los archivos de `prueba1` en la máquina cliente?.
- Utilizando las dos máquinas virtuales, crea un sistema cliente servidor NIS.
- Comprueba ahora que los archivos de `prueba1` si aparecen correctamente en la máquina cliente.

Tarea 2: Cliente/Servidor SAMBA

- Utilizando la máquina virtual original, crea un sistema cliente servidor SAMBA. Como cliente puedes usar una máquina con Windows (si tienes alguna) o con GNU/Linux.
- Comprueba el acceso desde la máquina cliente.
- Crea una carpeta compartida llamada `allusers`, donde todos los miembros del grupo `users` tengan permiso para escribir.
- Permite el acceso a la carpeta `HOME` de cada usuario.

- Crea una carpeta anónima **anonymous** en la que cualquier usuario tenga permiso de escritura.

Tarea 3: Manejo SSH

- SSH es una de las mejores formas de comunicarnos entre distintas máquinas. A menudo, los servidores se instalan sin sesión gráfica (sin ningún gestor de escritorio) y todos los pasos de configuración se hacen a través de SSH.
- Prueba a abrir una sesión SSH desde el cliente hacia el servidor, utilizando el siguiente comando:

```
$ ssh 192.168.56.101
```

Debes aceptar una advertencia que se generará sobre la autenticidad del servidor SSH.

- Puedes especificar directamente el nombre de usuario, utilizando la siguiente sintaxis (verás que solo te pedirá la contraseña):

```
$ ssh pas@192.168.56.101
```

- Si realizamos muchas tareas en nuestro servidor, puede resultar un poco engorroso el tener que introducir la contraseña siempre. En lugar de eso, existe la posibilidad de almacenar la clave pública de nuestro usuario en el servidor y, cada vez que vayamos a intentar *logearnos*, se nos mandará un mensaje especial cifrado con la clave pública, que sólo nosotros podremos descifrar. La generación de las claves pública/privada, si no la hemos hecho ya para alguna otra cosa, podemos realizarla mediante **ssh-keygen**. La introducción de la frase de paso es opcional y podemos deshabilitarla dejando vacía dicha clave.

```
$ ssh-keygen
```

- Ahora copiaremos la clave pública al servidor SSH. Lo podemos hacer mediante el siguiente comando:

```
$ ssh-copy-id pas@192.168.56.101
```

- Prueba a abrir ahora la sesión. La autenticación se hace basada en claves, y no se te pedirá la contraseña:

```
$ ssh 192.168.56.101
```

- Haz un listado de la carpeta **.ssh** para que puedas comprobar que la clave pública se ha añadido al fichero **authorized_keys**.
- Una vez se haya iniciado la sesión SSH, prueba a lanzar un editor de texto gráfico (**gedit**, **leafpad**, **mousepad** o **pluma**, dependiendo de tu distribución).

¿Qué es lo que sucede? Prueba a abrir la sesión SSH con **-X** para evitarlo.

- Este último ejercicio nos mostrará la utilidad de los túneles SSH. Este tipo de túneles, nos pueden servir para hacer seguras ciertas comunicaciones. Por ejemplo, imaginemos que, desde el cliente, nos queremos comunicar con el Apache del servidor, pero queremos que esa comunicación se haga a través de un canal seguro (con encriptación de la información). Esto se podría hacer utilizando la versión segura del protocolo HTTP (HTTPS), pero supongamos que no la tenemos disponible. ¿Cómo podemos realizar la comunicación?. Una opción es establecer un túnel seguro (a través de SSH) que comunique el puerto XXX de la máquina cliente con el puerto 80 del servidor. Esto se puede conseguir de la siguiente forma:

```
$ ssh -f pas@192.168.56.101 -N -L 9090:192.168.56.101:80
```

Ahora podéis acceder a `http://localhost:9090` (desde el invitado cliente) o a `http://192.168.56.102:9090` (desde el anfitrión) y podremos estar seguros de que la comunicación cliente/servidor será segura.